

§ 7. Sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$, familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ y dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de funciones racionales. Existencia de la base racional.

A partir de la existencia de la base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ obtendremos ahora la base racional para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Ordenamos estos sistemas según el modo en que surgen sucesivamente unos de otros mediante las operaciones elementales de adición, multiplicación y división.

I. Como siempre, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ designa un sistema arbitrario de funciones racionales (o racionales enteras) de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Las cantidades de Ω se cuentan como pertenecientes al sistema.

II. El sistema $\mathfrak{L}_{n\rho}$ se llama una *familia lineal* si satisface las condiciones siguientes:

1. Junto con $f(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $c \cdot f(x)$, donde c es una cantidad arbitraria de Ω ;
2. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) + g(x)$.

III. La familia lineal $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llama un *dominio de integridad* bajo la condición ulterior:

3. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) \cdot g(x)$.

IV. El dominio de integridad $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama un *cuerpo* bajo la condición ulterior:

4. junto con $f(x)$ y $g(x)$ —donde $g(x) \neq 0$ —, $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene siempre también el cociente $f(x) : g(x)$.

Las condiciones 1 a 4 son las indicadas en § 1 para el cuerpo.¹

Estos dominios deben derivarse ahora sucesivamente unos de otros.

a) Un sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se amplía a una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse linealmente con coeficientes de Ω por medio de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y $c_1, \dots, c_k$ todas las cantidades de Ω .

En efecto, al añadir combinaciones racionales de funciones del sistema se conserva el rango algebraico de un sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ satisface las condiciones 1 y 2, y por tanto es una familia lineal. Además, toda familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$ contiene también $\mathfrak{L}_{n\rho}$ por 1 y 2; por consiguiente $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es la menor familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Correspondientemente, de una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ surge el menor dominio de integridad que la contiene, $\mathfrak{J}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como una *combinación racional entera* —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Finalmente, de un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge el menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como cocientes de dos funciones de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Si se reúnen las tres ampliaciones en un solo paso, resulta:

Todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede ampliarse al menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como combinaciones racionales —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

De este último hecho se sigue inmediatamente la existencia de la base racional para dominios arbitrarios:

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y sea una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dada por

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Por la definición de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existen relaciones

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

donde $r_1, \dots, r_\sigma$ son funciones racionales de sus argumentos, y

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

¹ $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

pertenecen todas a $\mathfrak{S}_{n\rho}$. A causa de las relaciones (2), (3) representa, además de (1), también una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y, puesto que las funciones (3) pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es al mismo tiempo una base racional de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Tenemos por tanto:

Teorema IV: Todo sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) posee una base racional, compuesta por un número finito de funciones del sistema, de rango algebraico ρ .

Sea ahora, en particular, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ una familia lineal, y sea

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Supongamos, por ejemplo, que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

son algebraicamente independientes. Si se pone entonces

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

los c_i pueden elegirse como números de Ω de tal modo que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

sea una base racional del menor cuerpo que contiene la familia, $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Pero como $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es una familia lineal, $g(x)$ pertenece a $\mathfrak{L}_{n\rho}$, y (5) representa una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$; es decir:

Teorema V: La base racional de toda familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) —por tanto, en particular, la base racional de todo dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y de todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — puede elegirse de modo especial para que contenga a lo sumo $\rho + 1$ funciones (y al menos ρ).

La cota para el número de funciones en la base racional encontrada en § 4 para los cuerpos descansa, por tanto, en la propiedad del cuerpo de ser una familia lineal, mientras que la restricción a ρ funciones en caso de existir una base mínima utiliza todas las hipótesis del cuerpo.

Queda por señalar que, por § 3 (4), todas las propiedades características de los sistemas y de los sistemas mínimos que los contienen se conservan bajo la aplicación.

§ 8. Base de involución de los dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En los párrafos siguientes tratamos sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ cuyos elementos son funciones racionales enteras (polinomios); primero, dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios. Para estos dominios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ deben fijarse ante todo los conceptos de divisibilidad.

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios, de modo que se tenga

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ se llama un *divisor común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los tres polinomios $L(x), F_1(x), G_1(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llaman *primos entre sí* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si no poseen ningún divisor común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Entonces, por la definición, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una representación

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde $F_1(x), F_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Correspondientemente, varias funciones de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pueden ponerse sobre un denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ se llama un *mínimo denominador común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x),$$

son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tal representación puede ser posible de maneras distintas, pues en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ no valen en general las leyes de la descomposición única en funciones irreducibles.

Investigamos ahora el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ para $\mathfrak{J}_{n\rho}$, transfiriendo los conceptos de forma de involución y base de involución a los dominios de integridad. Sea

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y sea $G(x)$ un mínimo denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de los coeficientes de $\Phi(z, u)$. Por multiplicación por $G(x)$, $\Phi(z, u)$ pasa a una forma $\Psi(z, u)$ cuyos coeficientes son polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Toda forma $\Psi(z, u)$ que surge de una forma de involución $\Phi(z, u)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, de tal manera que los coeficientes de $\Psi(z, u)$ sean polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$, se llamará una *forma de involución* de $\mathfrak{J}_{n\rho}$; y los coeficientes de $\Psi(z, u)$ se llamarán una *base de involución* correspondiente.

Ante todo es claro, por el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, que toda base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es al mismo tiempo una base racional. Para la investigación ulterior consideramos un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para cuyo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ la ecuación irreducible con cero

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

está dada por $\Phi^*(z, u) = 0$.

Según § 5, los coeficientes de

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

representan las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades conjugadas con respecto a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Sea $F^*(x)$ un polinomio cualquiera de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Puesto que

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

se sigue que $F^*(x)$ es una función simétrica entera de estas filas de cantidades; por consiguiente puede expresarse como combinación racional entera de las funciones simétricas elementales, es decir, de las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Si ahora

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

es una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, y en particular todo polinomio de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es una combinación racional entera de los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Teniendo en cuenta el principio de transferencia, esto da:

Teorema VI: Para todo dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existe al menos una base racional distinguida, la base de involución, tal que en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ por medio de las funciones de la base de involución sólo aparece en el denominador una potencia de una función fija (el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente).

§ 9. Dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En lo que sigue consideramos dominios de integridad especiales formados por polinomios, que constituyen una etapa intermedia entre los dominios de integridad y los cuerpos.

Un dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama “dominio relativamente entero” bajo la condición:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, el cociente $F(x) : G(x)$ siempre y sólo cuando este cociente es entero en las indeterminadas, es decir, es un polinomio.

Primero debe demostrarse la identidad de los dominios relativamente enteros con la totalidad de los polinomios de un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) de funciones racionales.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Para toda función $f(x)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ hay una representación como cociente de dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde se admiten también polinomios de grado cero. Tan pronto como $f(x)$ sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la condición 4a); y, puesto que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ no puede contener otros polinomios, *todo dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es idéntico con la totalidad de los polinomios del menor cuerpo que lo contiene.*

Recíprocamente, sea $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ un cuerpo cualquiera de funciones racionales (por tanto, no necesariamente el menor cuerpo que contiene un sistema dado), y sea $\mathfrak{J}$ la totalidad de los polinomios contenidos en $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ satisface las condiciones 1, 2, 3 de un dominio de integridad y la condición 4a), y por tanto es un dominio relativamente entero; es decir, *la totalidad de los polinomios contenidos en un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ forma un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*²

Mostramos además la identidad de los dominios relativamente enteros con los “dominios de integridad de funciones relativamente enteras” de Hilbert.³

Sea

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

una base racional de $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Por las condiciones 1, 2, 3, 4a, toda combinación racional de los polinomios (1) que sea entera en las indeterminadas, es decir, que sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Recíprocamente, todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede expresarse racionalmente, por el concepto de base racional, mediante los polinomios (1); de ahí que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sea *idéntico con la totalidad de aquellas combinaciones racionales de los polinomios (1) que son enteras en las indeterminadas, es decir, que son polinomios.* Así tenemos la definición de Hilbert a partir de la base racional especial, mientras que nuestra definición usa sólo propiedades abstractas del dominio.

Para dominios relativamente enteros, la definición de divisor común dada en § 8 para dominios de integridad generales se simplifica:

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios. Entonces $L(x)$ se llama un *divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$* si y sólo si $L(x)$ pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

En efecto, la pertenencia de los cocientes $F(x) : L(x)$ y $G(x) : L(x)$ se sigue entonces de la condición 4a).

Otra propiedad esencial de los dominios relativamente enteros es que el concepto de ser “algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” puede definirse por medio de cualquier ecuación exactamente como se conoce para los cuerpos de números algebraicos o para el cuerpo $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definición V: Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ —o también relativamente algebraicamente entera— si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Supóngase, a saber, que la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ satisface, por ejemplo, la ecuación

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ es divisible por la función entera irreducible con respecto al menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$,

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x).$$

Pero de esta divisibilidad se sigue, por la extensión conocida del teorema de Gauss,⁴ que las funciones racionales $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ son polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y por tanto pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Así, la definición de la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ se obtiene de la ecuación irreducible. En particular, todo

²También puede ocurrir que $\rho = 0$; es decir, que la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ consista en elementos del dominio de coeficientes Ω .

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14 (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴Compárese, por ejemplo, J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), cap. IX, § 2, o Weber (edición menor), § 20.

polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es también algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, pues satisface la ecuación $z - F(x) = 0$.

Debe mencionarse además que, para un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de polinomios, análogamente al menor cuerpo contenedor, también se define el menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todos los polinomios $H(x)$, y sólo éstos, que pueden representarse como cocientes de dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

De esta definición se sigue además: de toda forma de involución y base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge una correspondiente de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ escindiendo, a lo sumo, un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de todos los polinomios de la base.

En efecto, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y $\mathfrak{G}_{n\rho}$ poseen el mismo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y toda forma de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge de una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y tiene por tanto coeficientes en $\mathfrak{G}_{n\rho}$, los cuales sin embargo pueden tener un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁵

Finalmente debe señalarse que el *dominio de aplicación* de un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$, que por § 7 vuelve a ser un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de polinomios, no necesita ser él mismo un dominio relativamente entero. Pues si $F(x)$ y $G(x)$ son dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ cuyo cociente no es un polinomio y por tanto no pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, entonces tampoco pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ el cociente $F^*(x) : G^*(x)$. Pero este cociente, obtenido por especialización de algunas indeterminadas, puede ser perfectamente un polinomio, y entonces para $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no se cumple la condición 4a).⁶

§ 10. Dominios relativamente enteros de primera especie y su base de integridad.

El concepto introducido en § 9 (Definición V), “relativamente algebraicamente entero”, permite dar una clase de dominios relativamente enteros que son dominios de integridad finitos, y responder así positivamente, al menos para esta clase, una cuestión planteada por D. Hilbert (*Problemas matemáticos*, problema 14). Damos la siguiente

Definición VI: Un número finito de polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama una base de integridad si todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes de Ω . Un dominio de integridad de polinomios que posee una base de integridad se llama dominio de integridad finito.

La clase de dominios relativamente enteros que debe considerarse, para la cual la base de involución resultará ser una base de integridad, la designamos como dominios relativamente enteros de primera especie según la siguiente

Definición VII: Un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tal que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ (con coeficientes de Ω) es algebraicamente entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Según esta definición, las indeterminadas $x_1, \dots, x_\rho$, y por consiguiente también la forma lineal $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, son algebraicamente enteras sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. La función entera irreducible con cero $z = u(x)$ —la forma de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ — tiene por tanto la unidad como coeficiente principal y, como restantes coeficientes, polinomios de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$; por consiguiente es al mismo tiempo una forma de involución de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y en $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ no puede existir ninguna otra forma de involución. Por el principio de transferencia, también $\mathfrak{G}_{n\rho}$ posee entonces una forma de involución cuyo coeficiente principal es la unidad; y, puesto que por el Teorema VI en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la base de involución correspondiente sólo entra en el denominador ese coeficiente principal, la base de involución se convierte en una base de integridad. Así:

Teorema VII. Todo dominio relativamente entero de primera especie es un dominio de integridad finito; la

⁵Por ejemplo, para el dominio de integridad $\mathfrak{J}_{22}$ formado por todas las combinaciones racionales enteras de x_1^2 y x_1x_2 , se obtiene como forma de involución:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Puesto que x_1^2 pertenece a $\mathfrak{J}_{22}$, y por tanto con mayor razón al menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{22}$, y es en consecuencia un divisor común en $\mathfrak{G}_{22}$, resulta como forma de involución de $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁶Sea $\mathfrak{G}_{22}$, por ejemplo, la totalidad de los polinomios que son combinaciones racionales de $F = x_1^2 x_2$ y $G = x_1^2(1 + x_3)$. La especialización admisible $x_3 = 0$ da $F^* : G^* = x_2$, mientras que $F : G$ no es un polinomio. Por tanto, $\mathfrak{J}_{22}^*$ no es un dominio relativamente entero.

base de integridad está dada por la base de involución obtenida del dominio de aplicación que lo caracteriza. En particular, la base de integridad de los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ está dada por la base de involución unívocamente determinada de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Añadimos un criterio para dominios relativamente enteros de primera especie. Sea $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de primera especie, y sea una base de integridad de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dada por

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Entonces, por un lema auxiliar de Hilbert,⁷ existen ρ polinomios algebraicamente independientes de $\mathfrak{G}_{n\rho}$,

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

tales que los polinomios (1), y por tanto todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son algebraicamente enteros sobre los polinomios (2). Lo mismo vale para todo polinomio del dominio de aplicación $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ con respecto a los polinomios correspondientes

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Por la Definición VII, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es entonces también algebraicamente entero sobre los polinomios (3).

Recíprocamente, supóngase que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de un dominio relativamente entero arbitrario $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene ρ polinomios (3) sobre los cuales todo polinomio en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. Mostramos entonces que $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ se convierte por ello en un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y además que $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por consiguiente $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son de primera especie.

En efecto, sea $F^*(x)$ un polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Por hipótesis, es algebraicamente entero sobre los polinomios (3). Como la función correspondiente de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ es entonces algebraicamente entera sobre ρ polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, es un polinomio $F(x)$ y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$; por consiguiente $F^*(x)$ pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. El dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ contiene por tanto todos los polinomios de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y es un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Para $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_{n\rho}$, se sigue inmediatamente de las Definiciones V y VII y de la hipótesis que son de primera especie; es decir:

Los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se caracterizan por el hecho de que en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ existen ρ polinomios sobre los cuales todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. De esta hipótesis resulta que el propio dominio de aplicación es un dominio relativamente entero.*⁸

§ 11. Lema auxiliar sobre dependencia algebraicamente entera.

Damos ahora un criterio para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Si los polinomios (1) son, en particular, formas homogéneas, entonces, para todo sistema especial de valores que haga anularse (1), se anulan simultáneamente todas las formas algebraicamente enteramente dependientes; por tanto, en particular, también $x_1, \dots, x_\rho$.

Las formas (1), por consiguiente, no pueden anularse para ningún sistema de valores distinto de

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

su resultante debe ser distinta de cero.

Recíprocamente, esta condición es también suficiente y admite una extensión a polinomios no homogéneos según el siguiente

Lema auxiliar: Una condición suficiente para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

⁷D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, *Math. Ann.* 42 (1893), § 1. El lema auxiliar allí enunciado sólo para polinomios homogéneos vale igualmente para los no homogéneos.

⁸Por ejemplo, en el dominio $\mathfrak{G}_{22}$ mencionado en la observación final de § 9, la especialización admisible $x_1 = 1$ da los dos polinomios $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, sobre los cuales todo polinomio arbitrario en x_2, x_3 es algebraicamente entero. Por tanto, $\mathfrak{G}_{22}$ es de primera especie, de hecho con $F(x)$ y $G(x)$ como base de integridad.

es que no se anule la resultante, tomada con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$, de los términos de dimensión más alta

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

de los polinomios (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Para formas homogéneas (1), la condición (2) es necesaria.⁹

Para la demostración formamos los polinomios

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ designan indeterminadas y $\Phi^*(x)$ un polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$. Sea la resultante de los polinomios (3) con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$,¹⁰ dada por

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

es una función racional entera de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Según F. Mertens, en el desarrollo de (4) en potencias de μ puede indicarse explícitamente el coeficiente principal;¹¹ se obtiene

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

donde $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ designan funciones enteras con valores enteros de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ y de los coeficientes de los polinomios (3). Este desarrollo muestra primero que bajo la hipótesis (2), $R_0 \neq 0$, tampoco $R(\lambda, \mu)$ puede anularse idénticamente. La identidad en $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$,

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \quad (\text{mód } \bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)),$$

pasa, por la sustitución

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x),$$

a

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

y esto demuestra el lema auxiliar, pues R_0 es, por hipótesis, un número de Ω .

§ 12. La base de integridad de sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ formados por polinomios.

El lema auxiliar de § 11, junto con la conclusión de § 10, da inmediatamente el hecho siguiente:

Si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante homogénea de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es de primera especie y, por consiguiente, es un dominio de integridad finito, con la base de involución como base de integridad.*

La condición $R_0 \neq 0$ permite ahora, mediante el lema auxiliar, una segunda demostración de existencia de la base de integridad, debida esencialmente a D. Hilbert;¹² ciertamente esta demostración no hace reconocible como tal la base de involución, pero vale uniformemente para todos los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ con la propiedad indicada.

⁹Para la teoría de resultantes, compárese F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. y II. parte), *Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien*, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). Reproducido parcialmente en J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, cap. VI.

¹⁰Es decir, la resultante homogénea con respecto a $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, si los polinomios (3) se homogeneizan mediante una indeterminada adicional x_0 de modo que se conserve el grado en las x .

¹¹A. a. O. § 3 (demostración del Teorema I), y explícitamente § 6 (determinación de la totalidad de todos los términos de la resultante R que contienen como factor un producto de potencias dado $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$). En nuestro caso se toma $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Reproducido en König, cap. VI, § 9.

¹²Über die vollen Invariantensysteme, § 2. En el caso de Hilbert, bajo la hipótesis de la existencia obtenida de otro modo de la base de integridad del cuerpo de invariantes, se trata sólo de una interpretación de esta base mediante el sistema fundamental de Kronecker de las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo.

En efecto, sean dados los ρ polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para los cuales $R_0 \neq 0$, y que en consecuencia son algebraicamente independientes,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Por el lema auxiliar, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$, y por tanto en particular todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (1). Si los polinomios correspondientes en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ son por tanto

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

entonces, por el principio de transferencia, todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y por tanto en particular todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (2). Recíprocamente, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que sea algebraicamente entera sobre los polinomios (2) es también un polinomio. Así, si se considera $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (según § 4) como un cuerpo algebraico sobre $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ —el dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — es idéntica con las cantidades algebraicamente enteras de este cuerpo. Sea $G(x)$ un polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que completa (2) a una base racional, y sea $D(x)$ el discriminante de la ecuación irreducible de grado k que $G(x)$ satisface con respecto a $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y en particular todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, como cantidad algebraicamente entera, admite la representación

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \quad (3)$$

Hagamos recorrer a $F(x)$ todos los polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Entonces la aplicación del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo (*Math. Ann.* 36) al sistema formado por las funciones correspondientes

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

muestra la existencia de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

tal que todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

donde $A_1, \dots, A_\lambda$ designan polinomios en los $G_i(x)$. Los polinomios (2) y (4) forman por tanto una base de integridad de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; es decir:

Teorema VIII: Si en un sistema de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del sistema de polinomios $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base de integridad.*

Este teorema admite una ligera generalización. Basta que los ρ polinomios (1) para los cuales $R_0 \neq 0$ pertenezcan al dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ que es el menor dominio contenedor de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. En efecto, los argumentos que conducen al Teorema VIII muestran que la representación (5) sigue siendo válida. Pero, por la definición, todo polinomio $L(x)$ del menor dominio de integridad contenedor $\mathfrak{J}_{n\rho}$ puede representarse de manera racional entera mediante un número finito —dependiente de $L(x)$ — de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; por consiguiente existen σ polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

tales que los polinomios $G_i(x)$ se convierten en combinaciones racionales enteras de (6). Así, (6) y (4) dan una base de integridad. Introduciendo la terminología siguiente:

Definición VIII: Un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se llama regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —*

tenemos por tanto:

*Teorema IX: Todo sistema regular $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios posee una base de integridad.*¹³

Damos además, análogamente a § 5 para la involución, una interpretación geométrica de los sistemas regulares. Para ello consideramos, como allí en (7), el sistema de ecuaciones

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

¹³Que hay sistemas no regulares sin base de integridad fue mostrado por Hilbert con un ejemplo (*Gött. Nachr.* 1891, p. 233). El siguiente es aún más sencillo:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

donde $L^*(x)$ recorre todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Al homogenizar mediante x_0, ξ_0 , (7) pasa al sistema de ecuaciones entre formas homogéneas

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

donde, si $H^*(x)$ designa los términos de dimensión más alta de $L^*(x)$, vale la relación

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Como *puntos fundamentales* de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ (compárese la nota a § 5), designamos las soluciones de (8) que son independientes de x , es decir, distintas de las filas conjugadas a x . Los puntos fundamentales son, por tanto, los sistemas de valores distintos de $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ para los cuales se cumple simultáneamente

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

o, por (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Si existen ahora ρ formas $H^*(\xi)$ para las cuales $R_0 \neq 0$, y por tanto sin sistema común de soluciones, entonces $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no puede poseer ningún punto fundamental. Si, en particular, $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ consiste en formas homogéneas, entonces para $R_0 \neq 0$ tampoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ puede poseer ningún punto fundamental, puesto que tal punto sería al mismo tiempo un punto fundamental de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Pero también vale el recíproco. Para ello consideramos el sistema $\mathfrak{J}(H^*)$ formado por la totalidad de las formas $H^*(x)$; éste vuelve a ser un dominio de integridad.

Del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo y del lema auxiliar de Hilbert (compárese la cita en § 10) se sigue la existencia de ρ formas de $\mathfrak{J}(H^*)$ cuya anulación tiene como consecuencia la anulación de todas las formas de $\mathfrak{J}(H^*)$. Si ahora $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no posee ningún punto fundamental, estas ρ formas no pueden anularse simultáneamente; su resultante $R_0 \neq 0$.

Así:

Los sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se caracterizan por el hecho de que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que los contiene no posee ningún punto fundamental. Para sistemas regulares $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de formas homogéneas, el propio sistema no posee ya ningún punto fundamental.*¹⁴

§ 13. Ejemplos de dominios relativamente enteros de primera especie y de sistemas regulares.

1. Como primer ejemplo de un dominio relativamente entero de primera especie $\mathfrak{S}_{nn}$, consideramos la totalidad de los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones dado G ; es decir, la totalidad de los polinomios de un dominio de género de Lagrange. Puesto que $x_1, \dots, x_n$, en virtud de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n), \quad (1)$$

son algebraicamente enteros sobre las funciones simétricas elementales pertenecientes a $\mathfrak{S}_{nn}$, y por tanto, por la Definición V, algebraicamente enteros sobre $\mathfrak{S}_{nn}$, $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie. Además $\mathfrak{S}_{nn}$, como dominio de primera especie, puesto que sus elementos son formas homogéneas y $n = \rho$, forma un sistema regular (por la conclusión de § 10). En efecto, por (1), la resultante R_0 de las funciones simétricas elementales no puede anularse idénticamente; por las reglas de cálculo de la teoría de resultantes, se calcula $R_0 = \pm 1$. La forma

La existencia de la base de integridad aquí equivaldría a la existencia de un entero positivo ν tal que se verifiquen las identidades

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

La comparación de las dimensiones en x_1, x_2 , ya para $\sigma = 1$, conduce a las dos ecuaciones condicionales para los exponentes

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

que claramente no tienen solución en enteros no negativos. Por tanto $\mathfrak{S}_{22}$ no posee base de integridad.

¹⁴El sistema no regular $\mathfrak{S}_{22}$ dado en la nota precedente posee el punto fundamental

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

de involución de $\mathfrak{S}_{nn}$ está determinada unívocamente —pues $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie y $n = \rho$ — como la forma de involución del correspondiente dominio de género de Lagrange. Como las cantidades conjugadas a $x_1, \dots, x_n$ con respecto a este dominio surgen por las permutaciones del grupo G , esta forma de involución está dada por

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}\tag{2}$$

donde el producto debe extenderse sobre todas las permutaciones de G . La fórmula (2) representa la “forma de Galois del grupo G ”, y por tanto vale el hecho siguiente:

Todos los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones G son combinaciones racionales enteras de los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ de la forma de Galois del grupo.

2. Como ejemplo de *sistemas regulares*, considérense los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, es decir, sistemas que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente.

En efecto, sea $\mathfrak{S}_{11}^*$ un sistema de aplicación de $\mathfrak{S}_{n1}$ y sea

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

un polinomio de $\mathfrak{S}_{11}^*$. Entonces

$$R_0 = a_0 \neq 0.\tag{3}$$

Así $\mathfrak{S}_{n1}$ es regular por la Definición VIII, y en consecuencia:

*Todo sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, en particular todo sistema de infinitos polinomios en una indeterminada, posee una base de integridad.*¹⁵

3. Especializamos ahora los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ a dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$, que, como sistemas regulares por § 12, son dominios relativamente enteros de primera especie. Su base de integridad está por tanto dada por una base de involución, que al mismo tiempo es la base de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n1}$. Pero por § 6, cualquier función de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ es al mismo tiempo una base mínima —la llamamos función de Lüroth del cuerpo— y toda función de la base de involución depende de esta función de Lüroth mediante una transformación lineal fraccionaria. En el caso presente la función de Lüroth, puesto que pertenece a $\mathfrak{S}_{n1}$, es un polinomio; todo otro polinomio de la base de involución depende por tanto lineal-fraccionariamente, y por (3) algebraicamente enteramente, luego entera y linealmente, de esta función de Lüroth $L(x)$, que así se convierte en la base de integridad. La forma de involución de $\mathfrak{S}_{11}^*$, poniendo también $(u_1 = 1)$, es

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

de donde $L(x)$ aparece de nuevo como base de integridad. Así:

Los dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$ son de primera especie; su base de integridad consta de un polinomio, la función de Lüroth del menor cuerpo contenedor.

4. Como ejemplo de un dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n1}$, mencionemos especialmente los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en s variables. De acuerdo con lo precedente, es sabido que pueden representarse como combinaciones racionales enteras del determinante $|a_{ik}|$ de la forma; y este determinante es al mismo tiempo la función de Lüroth del cuerpo de invariantes correspondiente.

§ 14. Sistemas formados por polinomios enteros.

Los teoremas de base obtenidos deben ahora afinarse con respecto a la integralidad sobre los enteros.

En lo que sigue, el dominio de coeficientes Ω se supondrá por tanto un cuerpo de números algebraicos (finito), y $[\Omega]$ designará la totalidad de los enteros algebraicos de Ω , que llamaremos brevemente enteros. Por polinomio entero se entiende un polinomio con coeficientes en $[\Omega]$; de ahora en adelante, $F(x), G(x), \dots$ designarán sólo polinomios enteros.

En analogía con § 7, consideramos los distintos sistemas compuestos de polinomios enteros:

Un sistema arbitrario de polinomios enteros se designará como un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

La familia lineal entera $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es un sistema entero que, junto con $F_1(x)$ y $F_2(x)$, contiene siempre $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, donde c_1, c_2 son enteros arbitrarios de $[\Omega]$.

¹⁵Los sistemas no regulares más sencillos posibles sin base de integridad son por tanto sistemas $\mathfrak{S}_{22}$. Que tales sistemas existen efectivamente lo muestran el ejemplo de Hilbert y el ejemplo dado en la nota a § 12.

El dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es una familia lineal entera que, junto con $F(x)$ y $G(x)$, contiene siempre $F(x) \cdot G(x)$.

El dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es un dominio de integridad que, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, contiene siempre y sólo contiene el cociente $F(x) : G(x)$ cuando este cociente es un polinomio entero.

Correspondientemente a § 7, el menor dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ que contiene un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ consta de todos los polinomios $H(x)$ que son combinaciones racionales enteras, en el sentido entero, de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

el menor dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que lo contiene consta de todos los polinomios enteros $H(x)$ que son combinaciones racionales de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Pasamos ahora a la transferencia de los teoremas de base. Con respecto a la base racional, debe observarse que los conceptos de cuerpo, menor cuerpo contenedor y base racional, que descansan sólo en la “racionalidad”, no sufren cambio. Además, el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse de nuevo, de maneras arbitrariamente numerosas, como sistema entero. Puesto que también para la familia lineal entera siguen siendo válidos los razonamientos que llevan a la cota del número de generadores, se obtiene:

Teorema V': Todo sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base racional; la base racional de una familia lineal entera $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse en particular de modo que contenga a lo sumo $\rho + 1$ polinomios.

Investigamos ahora el análogo de la base de involución de los dominios de integridad de polinomios (§ 8). Para ello, el teorema sobre las *funciones simétricas de filas de cantidades* debe extenderse con respecto a la *integralidad sobre los enteros* por medio del siguiente

Lema auxiliar. Las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades $(yz \cdots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de un número finito de entre ellas, a saber, de las funciones simétricas elementales

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

y de las funciones

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

que son algebraicamente enteras y enteras sobre las funciones (2).

En efecto, las n cantidades $y_1, \dots, y_n$ dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; la afirmación correspondiente vale para $z_1, \dots, z_n$ respecto de $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$, y así sucesivamente. El cuerpo de funciones simétricas de las filas de cantidades (1) forma por tanto un cuerpo algebraico sobre el cuerpo determinado por las funciones (2), de tal manera que las cantidades algebraicamente enteras e integrales sobre los enteros de este cuerpo son idénticas con las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades (1). Si se toma entonces (3) como sistema fundamental de Kronecker, el lema auxiliar queda demostrado.

Sea ahora $\mathfrak{J}_{n\rho}$ un dominio de integridad entero, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ un dominio de aplicación entero, y

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum 'G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; aquí $G^*(x)$ puede también tener dimensión cero, es decir, ser un número de $[\Omega]$. Las funciones simétricas elementales correspondientes a las funciones (2) están entonces dadas por ciertas funciones entre los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Como por el lema auxiliar las funciones (3) dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de (2), las funciones de $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ correspondientes a (3) están dadas —por la extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros— por

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

donde $K_\nu^*(x)$ son polinomios enteros de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Así, $K_\nu^*(x)$ pertenece al dominio si se trata de dominios relativamente enteros; en general son cocientes de polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Si ahora $F^*(x)$ es un polinomio entero arbitrario de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces se tiene

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

y por tanto $i \cdot F^*(x)$ se convierte en una función simétrica entera, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Por el lema auxiliar y el principio de transferencia, por consiguiente:

Teorema VI': Para dominios de integridad enteros $\mathfrak{J}_{n\rho}$, cada forma de involución determina una base racional distinguida de tal manera que todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

donde Γ designa una función entera en el sentido de los enteros. Para dominios relativamente enteros enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$, con dominio de aplicación relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, el denominador $H(x)$ está dado por el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente.

§ 15. Dominios relativamente enteros enteros de primera especie y sistemas regulares.

Para sistemas enteros, la base de integridad entera ocupa el lugar de la base de integridad; es decir, un número finito de polinomios enteros del sistema tal que todo polinomio entero del sistema puede representarse como combinación entera, en el sentido de los enteros, de ese número finito.

Los teoremas sobre la base de integridad entera corren esencialmente paralelos a los anteriores, y sólo las demostraciones requieren ligeras modificaciones.

Primero, la Definición V (§ 9) se transfiere directamente.

Definición V': Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera y entera con respecto al dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es una unidad de $[\Omega]$ y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

La extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros muestra, como en § 9, que de esto puede obtenerse la definición por la ecuación irreducible.

De la Definición V' se obtiene además la transferencia de la Definición VII.

Definición VII': Un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ tal que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero y entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Para mostrar la finitud de estos dominios de primera especie, observamos primero que, como en § 10, se sigue de la definición que el coeficiente principal de la forma de involución es una unidad de $[\Omega]$.

Por el Teorema VI' (§ 14), todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ admite por tanto una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Aplicando aquí al sistema formado por los polinomios enteros $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ el Teorema II de Hilbert sobre la base de módulo entera (*Math. Ann.* 36), enunciado originalmente para coeficientes numéricos racionales enteros, en su extensión a polinomios algebraicamente enteros,¹⁶ se sigue la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema VII': Todo dominio relativamente entero entero de primera especie posee una base de integridad entera.

Transferimos además la definición de sistemas regulares:

¹⁶Si $w_1, \dots, w_k$ designa un sistema fundamental de los enteros algebraicos de Ω , y se pone

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

entonces $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ tienen coeficientes numéricos racionales enteros. La aplicación del Teorema II al sistema formado por las formas $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ muestra directamente la validez de la extensión.

Definición VIII': Un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama entero-regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad entero que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta es una unidad de $[\Omega] - R_0 = \varepsilon$.*

Para transferir la demostración de existencia de la base de integridad, observamos que el lema auxiliar de § 11 admite la siguiente formulación más precisa, que se sigue de las ecuaciones (5) y (6) de § 11 y del hecho de que $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Una condición suficiente para que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ dependa algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de ρ polinomios enteros es que la resultante de los términos de dimensión más alta de estos polinomios sea una unidad de $[\Omega] - R_0 = \varepsilon$.

De este lema auxiliar, exactamente como en § 12, se sigue para todo polinomio $F(x)$ de un sistema entero-regular la representación (3) de § 12, donde ahora $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ son polinomios enteros en los G_i . Además, como en § 12, la aplicación del Teorema II de Hilbert (*Math. Ann.* 36) en su extensión a polinomios algebraicamente enteros, junto con la definición del menor dominio de integridad entero que lo contiene, da la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema IX': Todo sistema entero-regular posee una base de integridad entera.

Como ejemplo de dominio relativamente entero entero de primera especie, en analogía con el ejemplo 1 de § 13, nos remitimos a la totalidad $\mathfrak{S}_{nn}$ de los polinomios enteros de un dominio de género de Lagrange. Que $\mathfrak{S}_{nn}$ es entero de primera especie se sigue de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

puesto que la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ es también un sistema entero regular.

Un ejemplo adicional está dado, por el lema auxiliar de § 14, por la totalidad de las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades.

Erlangen, mayo de 1914.